

Ιδιότητες της συνέλιξης

Στις επόμενες σελίδες αποδεικνύονται οι ιδιότητες της συνέλιξης για την περίπτωση των σημάτων συνεχούς χρόνου.

- **Ομογένεια:** Θεωρώντας δύο συνεχή σήματα $x(t)$ και $y(t)$, αποδεικνύεται ότι

$$\left[\alpha x(t) \right] * y(t) = \alpha \left[x(t) * y(t) \right] = x(t) * \left[\alpha y(t) \right] \quad (1)$$

όπου α μια οποιαδήποτε σταθερά.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης προκύπτει αμέσως ότι

$$\begin{aligned} \left[\alpha x(t) \right] * y(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \alpha x(\tau) y(t - \tau) d\tau = \\ &= \alpha \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau \right\} = \alpha \left[x(t) * y(t) \right] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \left[\alpha y(t - \tau) \right] d\tau = x(t) * \left[\alpha y(t) \right] \end{aligned}$$

- **Μεταθετική ιδιότητα:** Θεωρώντας δύο συνεχή σήματα $x(t)$ και $y(t)$, αποδεικνύεται ότι

$$x(t) * y(t) = y(t) * x(t) \quad (2)$$

Απόδειξη: εάν στην εξίσωση ορισμού της συνέλιξης προχωρήσουμε στην αντικατάσταση $\xi = t - \tau$, θα είναι $\tau = t - \xi$, και διαφορίζοντας παίρνουμε $d\tau = -d\xi$. Όσον αφορά στα όρια ολοκλήρωσης για $\tau = -\infty$ θα είναι $\xi = +\infty$, ενώ για $\tau = +\infty$ θα είναι $\xi = -\infty$. Θα είναι, λοιπόν,

$$x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) y(t - \tau) d\tau = - \int_{+\infty}^{-\infty} x(t - \xi) y(\xi) d\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - \tau) y(\tau) d\tau = y(t) * x(t)$$

όπου για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης αντικαταστήσαμε τη μεταβλητή ολοκλήρωσης από ξ σε τ .

- **Προσεταιριστική ιδιότητα:** Θεωρώντας τρία συνεχή σήματα $x(t)$, $y(t)$ και $z(t)$, αποδεικνύεται ότι

$$\left[x(t) * y(t) \right] * z(t) = x(t) * \left[y(t) * z(t) \right] \quad (3)$$

Απόδειξη: χρησιμοποιώντας την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης, το πρώτο μέλος της παραπάνω εξίσωσης γράφεται

$$\left[x(t) * y(t) \right] * z(t) = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau \right] * z(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(\xi - \tau) d\tau \right\} z(t - \xi) d\xi$$

Προχωρώντας στην αλλαγή της μεταβλητής ολοκλήρωσης από ξ σε $\lambda = \xi - \tau$, θα είναι $\xi = \lambda + \tau$ και διαφορίζοντας παίρνουμε $d\xi = d\lambda$. Αλλάζοντας, λοιπόν, τη σειρά ολοκλήρωσης η παραπάνω σχέση γράφεται ως

$$\left[x(t) * y(t) \right] * z(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} y(\lambda) z(t - \lambda - \tau) d\lambda \right\} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} y(\lambda) z \left[(t - \tau) - \lambda \right] d\lambda \right\} d\tau$$

Εάν τώρα προχωρήσουμε ταυτόχρονα στις αντικαταστάσεις $\lambda \rightarrow t$ και $t' \rightarrow t - \tau$ δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε πως το εσωτερικό ολοκλήρωμα στην πραγματικότητα είναι το

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y(t) z(t' - t) dt = \left[y(t) * z(t) \right]_{t=t'} = [y * z](t - t')$$

και η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή

$$\left[x(t) * y(t) \right] * z(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) [y * z](t - \tau) d\tau = x(t) * [y(t) * z(t)]$$

- **Επιμεριστική ιδιότητα:** Θεωρώντας τρία συνεχή σήματα $x(t)$, $y(t)$ και $z(t)$, αποδεικνύεται ότι

$$x(t) * [y(t) + z(t)] = x(t) * y(t) + x(t) * z(t) \quad (4)$$

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης έχουμε

$$\begin{aligned} x(t) * [y(t) + z(t)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \left[y(t - \tau) + z(t - \tau) \right] d\tau = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau + \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) z(t - \tau) d\tau = x(t) * y(t) + x(t) * z(t) \end{aligned}$$

- **Γραμμικότητα:** Έστω σήματα $x_1(t)$, $x_2(t)$, $z_1(t)$, $z_2(t)$ και $y(t)$ τέτοια, ώστε

$$z_1(t) = x_1(t) * y(t) \quad \text{και} \quad z_2(t) = x_2(t) * y(t)$$

Στην περίπτωση αυτή, εάν θεωρήσουμε το σήμα $x(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$ αποδεικνύεται ότι

$$z(t) = x(t) * y(t) = \alpha z_1(t) + \beta z_2(t) \quad (5)$$

όπου α και β οποιοιδήποτε πραγματικοί αριθμοί.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού του σήματος $z(t)$ και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της ομογένειας και την επιμεριστική ιδιότητα έχουμε

$$\begin{aligned} z(t) &= x(t) * y(t) = [\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)] * y(t) = [\alpha x_1(t)] * y(t) + [\beta x_2(t)] * y(t) \\ &= \alpha [x_1(t) * y(t)] + \beta [x_2(t) * y(t)] = \alpha z_1(t) + \beta z_2(t) \end{aligned}$$

- **Εμβαδόν επιφάνειας:** Θεωρώντας τρία συνεχή σήματα $x(t)$, $y(t)$ και $z(t)$ τέτοια, ώστε $z(t) = x(t) * y(t)$, το εμβαδόν που ορίζεται από την καμπύλη της συνάρτησης $z(t)$ είναι ίσο με το γινόμενο των δύο εμβαδών που ορίζονται από τις καμπύλες των συναρτήσεων $x(t)$ και $y(t)$.

Απόδειξη: το εμβαδόν που ορίζεται από την καμπύλη της συνάρτησης $z(t)$ θα δίνεται κατά τα γνωστά από το ολοκλήρωμα

$$E_z = \int_{-\infty}^{+\infty} z(t) dt$$

με τη συνάρτηση $z(t)$ να ορίζεται ως

$$z(t) = x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau$$

Αντικαθιστώντας την παραπάνω έκφραση στην εξίσωση ορισμού του εμβαδού E_z , θα λάβουμε

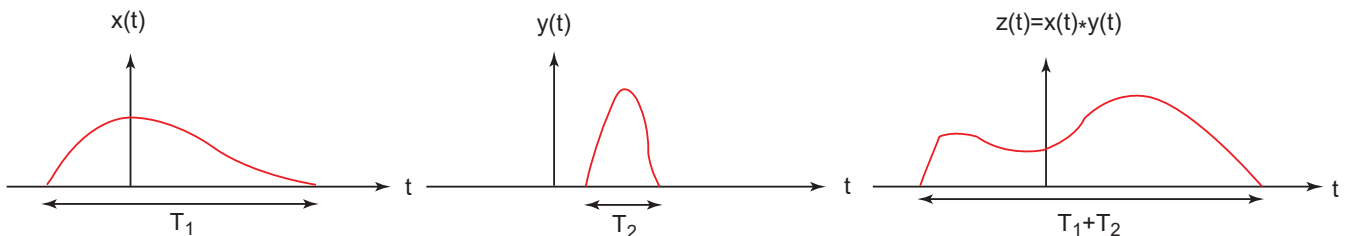
$$\begin{aligned} E_z &= \int_{-\infty}^{+\infty} z(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau \right) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) y(t - \tau) d\tau dt \\ &= \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) d\tau \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} y(t - \tau) dt \right) = E_x E_y \end{aligned}$$

με τα εμβαδά E_x και E_y να ορίζονται με παρόμοιο τρόπο από τις σχέσεις

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) d\tau \quad \text{και} \quad E_y = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t - \tau) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} y(\xi) d\xi$$

(η αλλαγή μεταβλητής $\xi = t - \tau$ στο δεύτερο ολοκλήρωμα δεν κάνει προφανώς καμία διαφορά).

- **Εύρος:** Η χρονική διάρκεια της συνέλιξης $z(t) = x(t) * y(t)$ δύο συνεχών σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ που χαρακτηρίζονται από πεπερασμένες διάρκειες T_1 και T_2 αντίστοιχα, είναι ίση με $T_1 + T_2$. Αυτή η ιδιότητα αναπαρίσταται με διαγραμματικό τρόπο στο Σχήμα Α και η απόδειξή της θα δοθεί ποιοτικά στην ενότητα του γραφικού υπολογισμού της συνέλιξης.



Σχήμα Α. Γραφική επίδειξη της ιδιότητας του εύρους της συνέλιξης σημάτων πεπερασμένης διάρκειας.

- **Κλιμάκωση:** Θεωρώντας τρία συνεχή σήματα $x(t)$, $y(t)$ και $z(t) = x(t) * y(t)$, αποδεικνύεται ότι

$$x\left(\frac{t}{\alpha}\right) * y\left(\frac{t}{\alpha}\right) = |\alpha| z\left(\frac{t}{\alpha}\right) \quad (6)$$

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης έχουμε

$$x\left(\frac{t}{\alpha}\right) * y\left(\frac{t}{\alpha}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\left(\frac{t}{\alpha}\right) y\left(\frac{t - \tau}{\alpha}\right) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x\left(\frac{t}{\alpha}\right) y\left(\frac{t}{\alpha} - \frac{\tau}{\alpha}\right) d\tau$$

Προχωρώντας στην αλλαγή μεταβλητής $\tau = r\alpha$, θα είναι $r = \tau/\alpha$ και $dr = d\tau/\alpha$. Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

(α) $\alpha > 0$: στην περίπτωση αυτή θα είναι

$$x\left(\frac{t}{\alpha}\right) * y\left(\frac{t}{\alpha}\right) = \alpha \int_{-\infty}^{+\infty} x\left(\frac{t}{\alpha}\right) y\left(\frac{t}{\alpha} - r\right) dr = \alpha z\left(\frac{t}{\alpha}\right) = |\alpha| z\left(\frac{t}{\alpha}\right)$$

(α) $\alpha < 0$: στην περίπτωση αυτή τα όρια ολοκλήρωσης αντιστρέφονται και θα λάβουμε

$$x\left(\frac{t}{\alpha}\right) * y\left(\frac{t}{\alpha}\right) = \alpha \int_{+\infty}^{-\infty} x\left(\frac{t}{\alpha}\right) y\left(\frac{t}{\alpha} - r\right) dr = -\alpha \int_{-\infty}^{+\infty} x\left(\frac{t}{\alpha}\right) y\left(\frac{t}{\alpha} - r\right) dr = -\alpha z\left(\frac{t}{\alpha}\right) = |\alpha| z\left(\frac{t}{\alpha}\right)$$

Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα καταλήγουμε στη ζητούμενη ιδιότητα.

- **Διαφορίση:** Θεωρώντας τρία συνεχή σήματα $x(t)$, $y(t)$ και $z(t) = x(t) * y(t)$, αποδεικνύεται ότι

$$\frac{dz(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt} * y(t) = x(t) * \frac{dy(t)}{dt} \quad (7)$$

Απόδειξη: παραγωγίζοντας την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης

$$z(t) = x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(t-\tau)d\tau$$

προκύπτει αμέσως ότι

$$\frac{dz(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(t-\tau)d\tau \right\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \frac{dy(t)}{dt} \Big|_{t=t-\tau} d\tau = x(t) * \frac{dy(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt} * y(t)$$

όπου για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης χρησιμοποιήσαμε τη μεταθετική ιδιότητα της συνέλιξης.

- **Ουδέτερο στοιχείο:** Η κρουστική συνάρτηση $\delta(t)$ αποτελεί το ουδέτερο στοιχείο της πράξης της συνέλιξης στο χώρο των σημάτων. Αυτό σημαίνει πως για οποιοδήποτε συνεχές σήμα $x(t)$ ισχύει η ιδιότητα

$$x(t) * \delta(t) = \delta(t) * x(t) = x(t) \quad (8)$$

Απόδειξη: η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται απευθείας από την εξίσωση ορισμού της χρονικώς μετατοπισμένης συνάρτησης $\delta(t-\tau)$ σύμφωνα με την οποία για οποιαδήποτε συνεχή συνάρτηση $x(t)$ ισχύει ότι

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = x(\tau) \Big|_{\tau=t} = x(t)$$

Αλλά το παραπάνω ολοκλήρωμα δεν αποτελεί παρά την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης $x(t) * \delta(t)$ από όπου προκύπτει και το ζητούμενο. Με εντελώς ανάλογο τρόπο αποδεικνύεται ότι

$$x(t) * \delta(t-t_0) = \delta(t-t_0) * x(t) = x(t-t_0)$$

ιδιότητα η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε διαδικασίες διαμόρφωσης.

- **Χρονική αμεταβλητότητα:** Θεωρώντας τρία σήματα $x(t)$, $y(t)$ και $z(t) = x(t) * y(t)$ αποδεικνύεται ότι

$$z(t-t_0) = x(t-t_0) * y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau-t_0)y(t-\tau)d\tau \quad (9)$$

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης για $t \rightarrow t-t_0$ θα λάβουμε

$$z(t-t_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(t-t_0-\tau)d\tau$$

Προχωρώντας στην αλλαγή μεταβλητής $\xi = \tau + t_0$, θα είναι $d\xi = d\tau$ και $\tau = \xi - t_0$ και με αντικατάσταση έχουμε

$$z(t-t_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y[t-(t_0+\tau)]d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\xi-t_0)y(t-\xi)d\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau-t_0)y(t-\tau)d\tau = x(t-t_0) * y(t)$$

όπου για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης προχωρήσαμε στην αντικατάσταση $\xi \rightarrow \tau$. ■

Παρατήρηση: Χρησιμοποιώντας αυτήν την ιδιότητα σε συνδυασμό με τη μεταθετική ιδιότητα της συνέλιξης $x(t) * y(t) = y(t) * x(t)$, προκύπτει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ότι

$$z(t-t_0) = x(t) * y(t-t_0)$$

Αναφέρουμε, επίσης, πως η ιδιότητα της χρονικής αμεταβλητότητας σε μια πιο γενική διατύπωση περιγράφεται από την εξίσωση

$$x(t - t_1) * y(t - t_2) = z(t - t_1 - t_2)$$

η οποία, βέβαια, ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι $z(t) = x(t) * y(t)$. Προκειμένου να αποδείξουμε την παραπάνω ιδιότητα θεωρούμε την εξίσωση

$$x(t - t_1) * y(t - t_2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau - t_1)y(t - \tau - t_2)d\tau$$

και πραγματοποιούμε σε αυτήν την αντικατάσταση $\lambda = \tau - t_1$. Θα είναι, τότε, $\tau = \lambda + t_1$ και $d\lambda = d\tau$ και τελικά καταλήγουμε στη ζητούμενη ιδιότητα

$$x(t - t_1) * y(t - t_2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda)y(t - \lambda - t_1 - t_2) d\lambda = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda)y[(t - t_1 - t_2) - \lambda] d\lambda = z(t - t_1 - t_2)$$